

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	去括号与整式加减			课型	运算技能课	
章（单元）总课时	5	本课题课时	2	本节课是第	2 课时	
教学目标	说出并解释去括号法则，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成去括号，并说明关键依据。 判断并订正与“括号前为负号或负系数时的符号变化”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。					
教学重点	去括号；整式加减					
教学难点	括号前为负号或负系数时的符号变化					
教学方法	复习迁移；规范板演；错例纠正					
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡					
板书设计	去括号与整式加减 1. 核心：先按括号前因数逐项相乘，特别处理负号；再找同类项并合并。 2. 方法：先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列。 3. 例题：化简 $2(3x - 1) - (x + 4)$。答：$6x - 2 - x - 4 = 5x - 6$。 4. 易错：错解：$-(x - 3) = -x - 3$。纠正：错误；括号前是负号，括号内每一项都变号，应为 $-x + 3$。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。					

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	依据复习 问题：化简 $3(x-2)$ 与 $-(x-2)$ 时，括号内各项符号怎样变化？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：前者得 $3x-6$；后者相当于乘 -1，得 $-x+2$。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：前者得 $3x-6$；后者相当于乘 -1，得 $-x+2$。	5 分钟
	尝试与归纳 问题：去括号和整式加减的步骤是什么？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：先按括号前因数逐项相乘，特别处理负号；再找同类项并合并。 例题：基础例题：化简 $2(3x-1)-(x+4)$。规范解答： $6x-2-x-4=5x-6$。 对应练习：即时练习：去括号 $-(2x-5)$。答案：$-2x+5$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列”说明。 归纳：先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：先按括号前因数逐项相乘，特别处理负号；再找同类项并合并。	7 分钟
	规范示范 问题：解答“计算 $(4a^2-3a+1)-(2a^2+a-5)$。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答： $4a^2-3a+1-2a^2-a+5=2a^2-4a+6$。 例题：变式例题：计算 $(4a^2-3a+1)-(2a^2+a-5)$。解答： $4a^2-3a+1-2a^2-a+5=2a^2-4a+6$。 对应练习：对应练习：化简 $3(x+2)-2(x-1)$。答案：$x+8$。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $4a^2-3a+1-2a^2-a+5=2a^2-4a+6$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式训练 问题：甲方案费用为 $3x + 20$，乙方案为 $5x - 10$，求两方案总费用。组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。说明：$(3x + 20) + (5x - 10) = 8x + 10$。 例题：应用例题：甲方案费用为 $3x + 20$，乙方案为 $5x - 10$，求两方案总费用。解答：$(3x + 20) + (5x - 10) = 8x + 10$。对应练习：即时变式：求 $2a - b$ 与 $a + 3b$ 的和。答案：$3a + 2b$。纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$(3x + 20) + (5x - 10) = 8x + 10$。	6 分钟
	错解诊断 问题：错解：$-(x - 3) = -x - 3$。组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。说明：错误；括号前是负号，括号内每一项都变号，应为 $-x + 3$。例题：易错辨析：错解：$-(x - 3) = -x - 3$。对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列”重做。参考：错误；括号前是负号，括号内每一项都变号，应为 $-x + 3$。纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；括号前是负号，括号内每一项都变号，应为 $-x + 3$。	5 分钟
	综合练习 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：去括号 $-(2x - 5)$。化简 $3(x + 2) - 2(x - 1)$。求 $2a - b$ 与 $a + 3b$ 的和。；完成后按答案自查。说明：答案：$-2x + 5$。$x + 8$。$3a + 2b$。对应练习：机动题：化简 $2(3x - 1) - (x + 4)$。学有余力者换一种方法说明；答案要点：$6x - 2 - x - 4 = 5x - 6$。纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。归纳：先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，去括号和整式加减的步骤是什么？ 2 分，化简 $3(x+2)-2(x-1)$。 2 分，错解：$-(x-3)=-x-3$。 4 分，甲方案费用为 $3x+20$，乙方案为 $5x-10$，求两方案总费用。说明：参考答案： 先按括号前因数逐项相乘，特别处理负号；再找同类项并合并。$x+8$。 错误：括号前是负号，括号内每一项都变号，应为 $-x+3$。$(3x+20)+(5x-10)=8x+10$。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组： 去括号 $-(2x-5)$。 化简 $3(x+2)-2(x-1)$。 求 $2a-b$ 与 $a+3b$ 的和。 错解：$-(x-3)=-x-3$。；答案：$-2x+5$。$x+8$。$3a+2b$。 错误：括号前是负号，括号内每一项都变号，应为 $-x+3$。。B 组： 计算 $(4a^2-3a+1)-(2a^2+a-5)$。 甲方案费用为 $3x+20$，乙方案为 $5x-10$，求两方案总费用。；答案要点：$4a^2-3a+1-2a^2-a+5=2a^2-4a+6$。$(3x+20)+(5x-10)=8x+10$。。C 组选做：围绕“去括号与整式加减”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“先去括号逐项检查符号，再合并同类项并按次数排列”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟	
课 			